Entrega 1 proyecto - Slot Machine

Juan Venegas - Sergio López

DOPO-3

2026-2

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini-ciclo 1: Estructura básica y manejo de ruedas.
En este mini-ciclo se definieron la clase SlotMachine, la clase Wheel, sus atributos, constructores y las operaciones para adicionar, eliminar, visualizar y posicionar ruedas. Se escogió como primer mini-ciclo porque las ruedas son uno de los componentes fundamentales de la máquina y las operaciones posteriores dependen de que estas existan.

Mini-ciclo 2: Manejo de símbolos y comportamiento de las ruedas.
Se implementaron las operaciones relacionadas con los símbolos: adicionar, eliminar, consultar y posicionar símbolos, además de spin() y spinWheel(). Este mini-ciclo se construyó sobre el anterior, ya que los símbolos pertenecen a las ruedas.

Mini-ciclo 3: Operaciones globales, jackpot y usabilidad.
Se implementaron configuration(), distinctSymbols(), isJackpot(), ok(), makeVisible(), makeInvisible() y exit(), además del manejo de errores mediante JOptionPane y la representación visual del estado ganador. Se dejó para el final porque estas funcionalidades utilizan las operaciones y estructuras desarrolladas en los dos mini-ciclos anteriores.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Al finalizar el desarrollo, consideramos que los tres mini-ciclos definidos se encuentran implementados, ya que la máquina permite administrar ruedas y símbolos, girar las ruedas, consultar su configuración, determinar el jackpot, controlar su visibilidad y terminar el simulador.

Además, se implementó la representación gráfica utilizando los elementos del paquete shapes, así como el manejo de errores con JOptionPane, cumpliendo los requisitos de usabilidad establecidos para el ciclo.

El proyecto también cuenta con las clases principales SlotMachine y Wheel, sus atributos y métodos documentados mediante Javadoc, y el diagrama de clases correspondiente en Astah.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Cada integrante invirtió aproximadamente 10 horas en el proyecto, incluyendo la programación, las pruebas y las correcciones.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Consideramos que el mayor logro fue conseguir una implementación funcional de la máquina tragamonedas a partir de una estructura de clases propia, reutilizando el paquete shapes.

Esto fue importante porque durante el desarrollo tuvimos que resolver varios aspectos simultáneamente: administrar dinámicamente las ruedas, manejar los símbolos mediante colores, controlar las posiciones desde 1, implementar el giro de las ruedas y mantener actualizada la configuración visual. Además, conseguimos que el estado de la máquina se reflejara gráficamente mediante el indicador de jackpot y que los errores fueran informados al usuario mediante JOptionPane cuando correspondía.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue interpretar correctamente las posiciones y responsabilidades de los métodos, especialmente addSymbol().

Inicialmente confundimos la posición recibida por SlotMachine.addSymbol(int pos, String color) con una posición dentro de la lista de símbolos. Durante las pruebas nos dimos cuenta de que el método debía trabajar sobre la rueda correspondiente y que Wheel debía manejar internamente la posición de los símbolos.

También tuvimos problemas con la conversión entre las posiciones de la especificación, que comienzan en 1, y los índices de ArrayList, que comienzan en 0.

Para resolverlo, separamos las responsabilidades:

- SlotMachine identifica la rueda.
- Wheel administra la posición de los símbolos.
- Se establecieron conversiones explícitas entre posición e índice.
- Se realizaron pruebas directamente desde BlueJ después de cada modificación.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo consideramos que hicimos bien la división de responsabilidades y la revisión conjunta del código. Antes de continuar implementando, revisamos los requisitos de la guía y ajustamos las clases para que coincidieran con las firmas especificadas.

Para mejorar los resultados, nos comprometemos a planificar y validar los mini-ciclos desde el principio, verificando al terminar cada uno que los métodos implementados correspondan exactamente con la especificación.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

Consideramos que la práctica XP más útil fue “All code must have unit test”, junto con el desarrollo incremental por ciclos.

Las pruebas permiten comprobar el comportamiento esperado de cada método y detectar rápidamente errores en casos normales y casos límite. Esto habría sido especialmente útil para operaciones como addSymbol(), delSymbol(), spin() y placeSymbol(), donde pequeñas diferencias en posiciones o índices pueden producir resultados incorrectos.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados

Las principales referencias utilizadas durante el desarrollo fueron:

1. Guía oficial del Proyecto Inicial – Ciclo 1, utilizada para identificar los requisitos funcionales, de diseño, usabilidad y construcción del proyecto. Esta fue la referencia más útil, ya que permitió verificar que las clases, métodos y comportamientos implementados correspondieran con lo solicitado.
2. Guías de laboratorio de DOPO, utilizadas como apoyo para aplicar las prácticas de desarrollo incremental, pruebas y principios de XP durante la construcción del proyecto.
3. Código base de shapes proporcionado para el proyecto, especialmente las clases Canvas, Rectangle y Circle, utilizadas para desarrollar la representación gráfica de la máquina tragamonedas y sus ruedas.
4. ChatGPT (OpenAI), utilizado como herramienta de apoyo durante el desarrollo para aclarar conceptos de Java, revisar errores de implementación, analizar la estructura de las clases, comprender los requisitos y recibir orientación durante la programación. Las decisiones finales de diseño e implementación fueron realizadas y verificadas por el equipo.

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *Proyecto inicial: Ciclo No. 1 2026-2* [Guía de proyecto].

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *DOPO-L01-2026-2* [Guía de laboratorio].

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). *DOPO-L02-2026-02* [Guía de laboratorio].

OpenAI. (2026). *ChatGPT (GPT-5.6 Luna)* [Large language model]. ChatGPT